

תכונות והיפותזה – מדריך פשוט

מפה פשוטה של נתוני NegoPlay: מה המשמעות של כל עמודה, מה אנחנו מכניסים לנבא, ואיך הכול מתחבר למשא ומתן. כתוב לקורא לא-מומחה.

1. עמודות גולמיות לעומת תכונות – מה ההבדל?

עמודה גולמית (raw column) היא פיסת נתון מוקלטת (כמו "מי ישב בצפון"). **תכונה** (feature) היא מספר המתאר את ההתנהגות של השחקן, מחושב מהעמודות הגולמיות. **מרבית העמודות הגולמיות אינן תכונות** – הן מזהים (IDs), שמות, או החומר הגולמי שממנו אנו מחשבים את התכונות. לבסיס הנתונים הגולמי יש **48 עמודות**. הן מתחלקות ל-4 קבוצות:

קבוצה	דוגמאות לעמודות	האם זו תכונה?	למה
מזהים / מטא-נתונים	match_id, board, round, year, category, competition	לא ❌	פשוט אומר לנו איזה משחק ומתי
שמות שחקנים	open_north, open_south, ..., closed_west (עמודות 8)	לא ❌	פשוט אומר לנו מי ישב איפה
תיעוד משחק גולמי	contract, bidding, tricks, declarer, lead, ns_score, ew_score, vulnerability, dealer, קלפים, 16 עמודות	לא ⚠️ באופן ישיר	אלה הם החומר הגולמי – אנו מחשבים תכונות מתוכם
דגלי איכות	has_cards, has_bidding	לא ❌	פשוט אומר "האם המידע הזה זמין או לא"

נקודת מפתח עבור המנחה: מתוך 48 עמודות גולמיות, התכונות מגיעות בעיקר מ-3 בלבד: contract (מה הוכרז), bidding (איך הוכרז), ו-tricks (האם זה הצליח).

2. 10 התכונות שחישבנו

כל תכונה היא **מספר אחד לכל שחקן**, המתאר התנהגות אחת. בנינו 10, בשתי משפחות.

משפחה א' — מתוך עמודת ה- **contract** ("מה השחקן הכריז")

תכונה	משמעות פשוטה	דוגמה
<code>slam_rate</code>	באיזו תדירות הם מכריזים על חוזה ענק (רמה 6-7)	0.10 = מכריז סלאם ב-10% מהזמן
<code>nt_rate</code>	באיזו תדירות הם משחקים ללא שליט (NoTrump)	0.38 = 38% מהחוזים הם NT
<code>partscore_rate</code>	באיזו תדירות הם עוצרים נמוך/בטוח (רמה 1-3)	0.68 = עוצר נמוך ב-68% מהזמן
<code>game_rate</code>	באיזו תדירות הם מכריזים בדיוק על רמת משחק (game level)	—
<code>double_rate</code>	באיזו תדירות החוזה שלהם קיבל דאבל (כפיל)	—

משפחה ב' — מתוך עמודת ה- **bidding** ("איך השחקן הכריז")

תכונה	משמעות פשוטה
<code>opening_rate</code>	באיזו תדירות הם פותחים את המכרז
<code>preempt_rate</code>	באיזו תדירות הם פותחים גבוה (רמה +2) — אגרסיבי
<code>intervention_rate</code>	באיזו תדירות הם מתערבים במכרז של היריבים
<code>penalty_double_rate</code>	באיזו תדירות הם עושים דאבל ליריבים — סופר את כל הדאבלים (הזמנה וגם עונשין); מדד לתחרותיות אגרסיבית (השם מעט מטעה)
<code>avg_bids_per_board</code>	כמה הכרזות (calls) הם מבצעים בכל חלוקה

מה בפועל נכנס למודל: 8 תכונות

השמטנו 2 תכונות מכיוון שהן היו כמעט זהות עבור כולם (הן אינן מפרידות בין שחקנים — "שונות נמוכה"):

- ✗ `avg_level` (כולם ממוצעים סביב ~3.3)
- ✗ `avg_bids_per_board`

אז 8 תכונות שימשו — תחילה ניסינו את K-Means (שנכשל), ואז את שיטת האחוזון-הקיצון שבאמת עבדה (ראו סעיפים 4 ו-7).

3. משתנים בלתי תלויים לעומת משתנים תלויים

- **משתנים בלתי תלויים (ה-x) = הקלטים** שאנו מודדים ומזינים. כאן: **8 תכונות ההתנהגות** (`slam_rate` , `nt_rate` , ...). הם "בלתי תלויים" כי הם ניתנים למודל כמו שהם.
- **משתנה תלוי (ה-y) = הפלט** שהמודל מייצר, אשר **תלוי** בקלטים. כאן: **תווית הפרופיל** (צייד סלאם, שחקן ביטוח, ...).

משתנה	תפקיד	
x (בלתי תלוי)	8 תכונות ההתנהגות	מה שאנחנו מכניסים פנימה
y (תלוי)	פרופיל השחקן	מה שיוצא החוצה

אנלוגיה פשוטה: x = ציוני המבחנים של תלמיד בכל מקצוע; y = "איזה סוג תלמיד הוא" (מדעי? אמנותי?). הסוג **תלוי** בציונים.

4. הרעיון הגדול: $y = f(x)$ בשתי רמות

כל הדוקטורט הוא שני צעדי $f(x)$ משורשרים יחד.

רמה 1 — בתוך הברידג' (בוצע ☒)

x = how a player bids (the 8 features)
 f = extreme-percentile + binomial test (NOT K-Means)
 y = which behaviour type (Slam Hunter / Insurance / Fighter / NT / Generalist)

במילים: "מתוך איך שאתה מכריז, אנחנו מבינים איזה סוג מקבל-החלטות אתה."

⚠ חשוב — מדוע f אינו K-Means

תחילה ניסינו את K-Means (וגם HDBSCAN ו-GMM) כדי למצוא קבוצות. **הם נכשלו** — השחקנים יוצרים רצף חלק אחד, ולא אשכולות נפרדים (סילואט מקסימלי 0.24; מבנה אשכולות אמיתי דורש $0.5 \leq$). הכישלון הזה הוא בעצמו ממצא. אז ה- f שאנו משתמשים בו בפועל הוא **פרופילינג של אחוזון קיצון (extreme-percentile)**: חיתוך ה-10% העליונים בכל ציר, ואימות בעזרת מבחן מובהקות בינומי ($p < 0.05$).

רמה 2 — מברידג' לעסקים (שאלת המחקר האמיתית — בוצע ☒)

x = the bridge behaviour profile (aggressive? cautious?)
 f = the LLM agent (acts in character)

במילים: "סגנון ההחלטה שלמדנו מברידג' מנבא איך אותו 'אדם' מתנהג במשא ומתן עסקי."

אנו בודקים את רמה 2 ע"י בדיקה האם **דירוג** הפרופילים זהה בשני התחומים, באמצעות **Spearman** ρ (מתאם של דירוגים). יעד: $\rho \geq 0.70$.

סטטוס

רמה 1 מוכחת. רמה 2 (שלב 4) הושלמה — ראו **סעיף 8** לתוצאה ρ Spearman עלה מ-0.20 ל-0.80 לאחר שמדד הברידג' תוקן כדי לתגמל את הדאבלים התוקפניים של ה-Fighter).

5. למה זה חשוב לעסקים / משא ומתן

הבעיה בעסקים: נתוני משא ומתן אמיתיים הם **סודיים ולא נמדדים** — אי אפשר לאמן מודל עליהם. ברידג' הוא **מעבדה נקייה** לאותן החלטות (מתי לקחת סיכון, מתי לעצור, מתי ללחוץ על הצד השני), עם 149,000 תוצאות מדידות משחקני עילית.

מה ה-y מאפשר	דוגמה עסקית
לזהות את הסגנון של השותף למשא ומתן	"המנהל הזה מתנהג כמו צייד סלאמים ← צפה להצעות נועזות, הכן הגנה"
לנבא את המהלכים שלהם	"שחקן ביטוח סוגר עסקאות מהר ← אנחנו יכולים ללחוץ למחיר טוב יותר"
לאמן מנהלים בצורה בטוחה	"תרגל מול 5 סוגי מנהלים — אין צורך ביריב אמיתי"

משפט אחד: ברידג' הוא מגרש אימונים מדיד ללמידה וניבוי של סגנונות משא ומתן, בלי צורך בנתונים עסקיים פרטיים.

6. מגבלות ידועות (חשוב להיות גלויים)

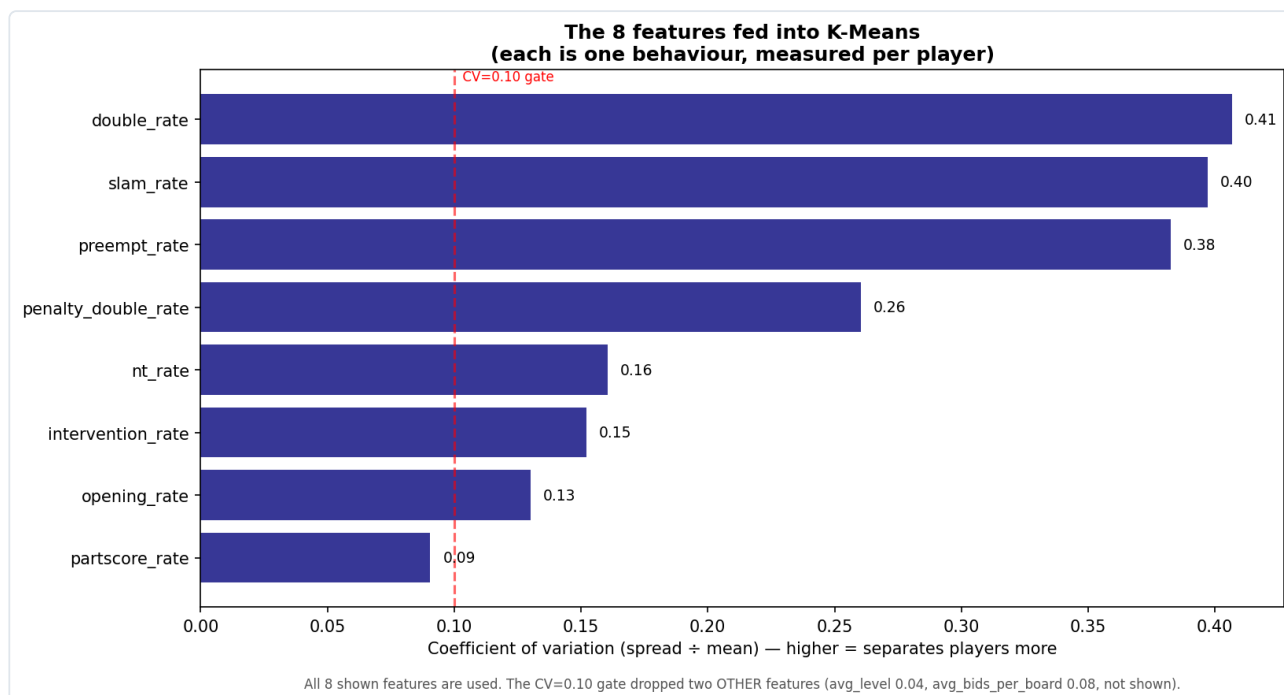
1. **רמה 2 הוכחה חלקית** — המעבר מברידג' לעסקים הראה קשר חזק ($\rho=0.80$), אך נשען על $n=5$ פרופילים בלבד, כך שהכוח הסטטיסטי נמוך.
2. **התכונות הן בעיקר תוצאות** — מרבית התכונות מגיעות מהחזקה הסופי, ולא משלבי המכרז צעד-אחר-צעד. רק 5 תכונות ה- **bidding** לוכדות את התהליך.
3. **קבוצות פרופיל קטנות** — רק 5 פרופילים, ולכן ל- ρ Spearman יש כוח סטטיסטי נמוך (צריך להיות קרוב ל- ± 1 כדי להיות מובהק).

4. **תכונת הדאבל מאחדת שני סוגים** — `penalty_double_rate` סופר גם דאבל הזמנה וגם עונשין (לא רק עונשין). זה מדד תקף לתחרותיות, אך הפרדה בין הסוגים היא שיפור עתידי.

7. ויזואליזציות: למה K-Means נכשל ואחוזון-קיצון עבד

שלושת האיורים מחושבים חיים מהנתונים האמיתיים של 563 שחקנים ע"י
— [notebooks/visualize_clustering_failure.py](https://notebooks.visualize_clustering_failure.py) שום דבר לא הוקלד ביד.

איור 1 — 8 התכונות שנכנסות למודל

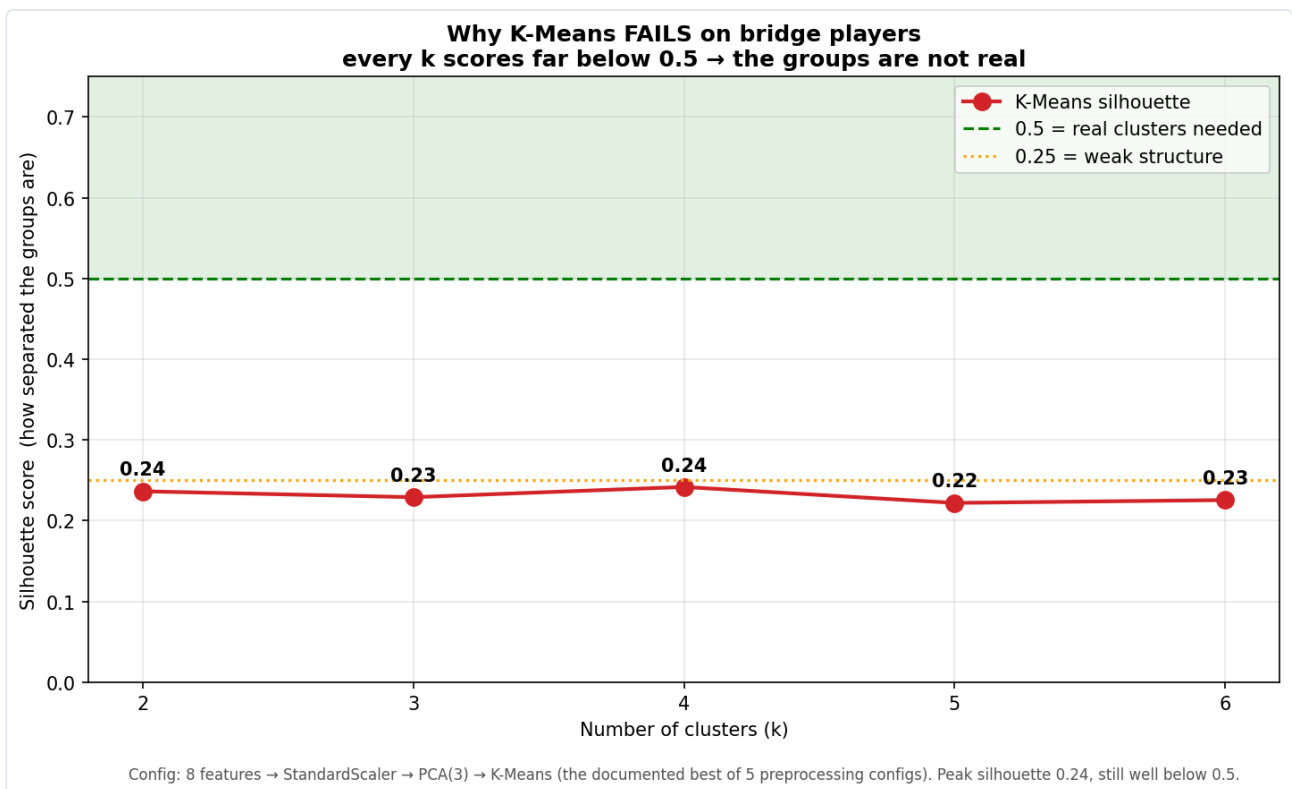


8 ההתנהגויות שאנו מודדים לכל שחקן, ממוינות לפי כמה הן **מפרידות** בין השחקנים (מקדם השונות = פיזור ÷ ממוצע). עמודה גבוהה = השחקנים נבדלים הרבה בהתנהגות זו. 8 המספרים האלה הם הדבר היחיד שהמודל רואה על כל שחקן.

הסבר פשוט 💡

דמיינו שאנחנו מנסים למצוא מה הכי מבדיל בין אנשים. אם נשאל "למי יש שתי עיניים?" כולם יצביעו וזה לא יעזור. אבל אם נשאל "מי אוהב ברוקולי?" — רק חלק יצביעו וזה מפריד ביניהם!

איור 2 — מדוע K-Means (השיטה הקלאסית) נכשלה



הרצנו K-Means בבקשה ל-2-6 קבוצות. הקו האדום הוא **ציון הסילואט** — כמה נקיות ומופרדות הקבוצות:

- סילואט ≤ 0.5 = אשכולות אמיתיים ומופרדים (אזור ירוק)
- $0.25 \sim$ = מבנה חלש · $0.1 \sim$ = למעשה אין אשכולות

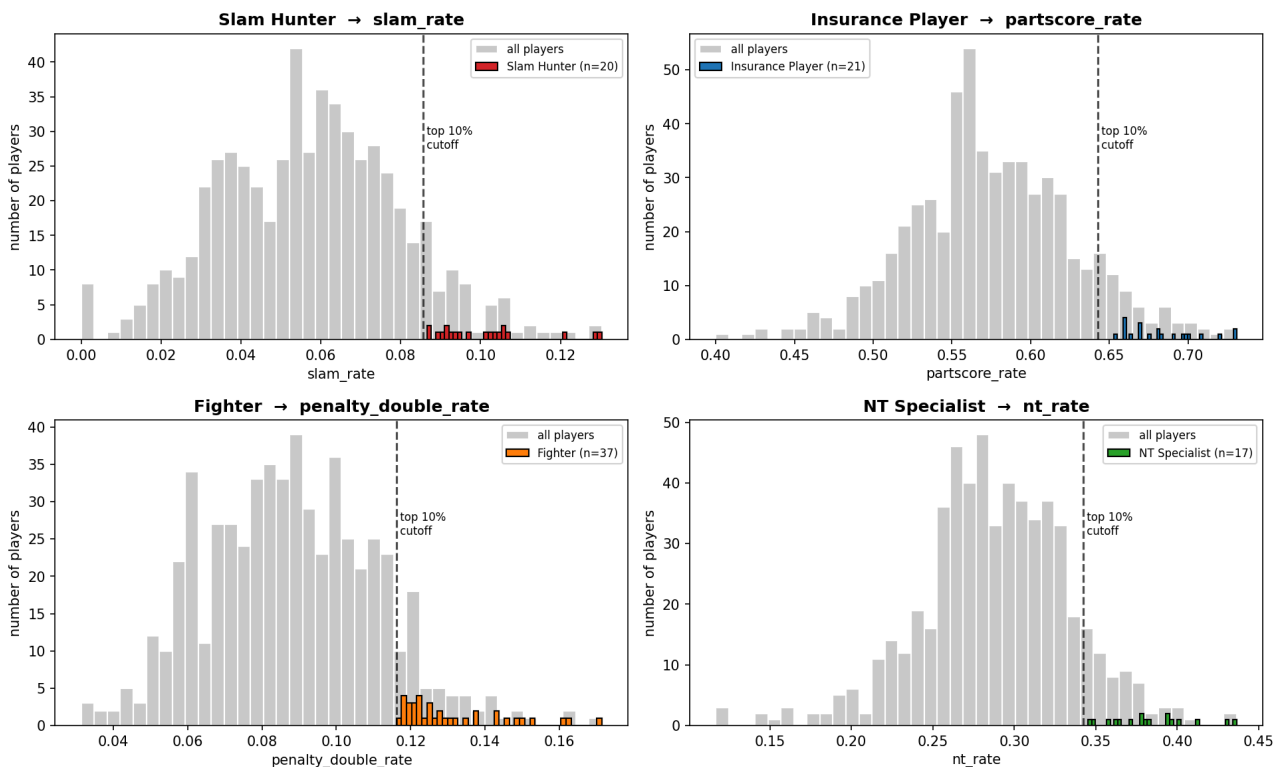
כל k מגיע לשיא של **0.24** בלבד — רחוק מ-0.5. שחקני העילית יוצרים **ענן חלק אחד (רצף)**, ולא איים נפרדים.

💡 הסבר פשוט

ביקשנו מהמחשב לחלק את השחקנים ל"איים" נפרדים. הוא נכשל כי אנשים במציאות הם רצף רציף, לא איים. הפס הירוק = ציון ה"עובר", והפס האדום = מה שהמחשב קיבל (נמוך, 0.24).

איור 3 — מדוע שיטת "האחוזון הקיצון" עבדה

Why extreme-percentile SUCCEEDS
each profile = the genuine top-tail of one behaviour axis



ארבעה תרשימים, אחד לכל פרופיל. אפור = כלל האוכלוסייה; צבע = חברי הפרופיל; קו מקווקו = סף ה-10% העליונים. במקום לכפות קבוצות מזויפות, אנחנו **מנקדים את הזנבות הקיצוניים**:

- **צייד סלאם** = הזנב העליון של `slam_rate`
- **שחקן ביטוח** = הזנב העליון של `partscore_rate`
- **לוחם (Fighter)** = הזנב העליון של `penalty_double_rate` (דאבלים תוקפניים)
- **מומחה NT** = הזנב העליון של `nt_rate`

הסבר פשוט 💡

במקום למיין את כולם בכוח, לקחנו רק את ה-10% הכי קיצוניים בכל התנהגות! האפור = האנשים הרגילים במרכז, הצבעוני בקצה = השחקנים הקיצוניים. ככה קל למצוא פרופילים ברורים.

8. תוצאות שלב 4 — התשובה למחקר

זה החלק הסופי: נתנו לסוכנים לשחק גם ברידג' וגם משא ומתן, ובדקנו אם מי שמנצח בברידג' מנצח גם במשא ומתן (H3).

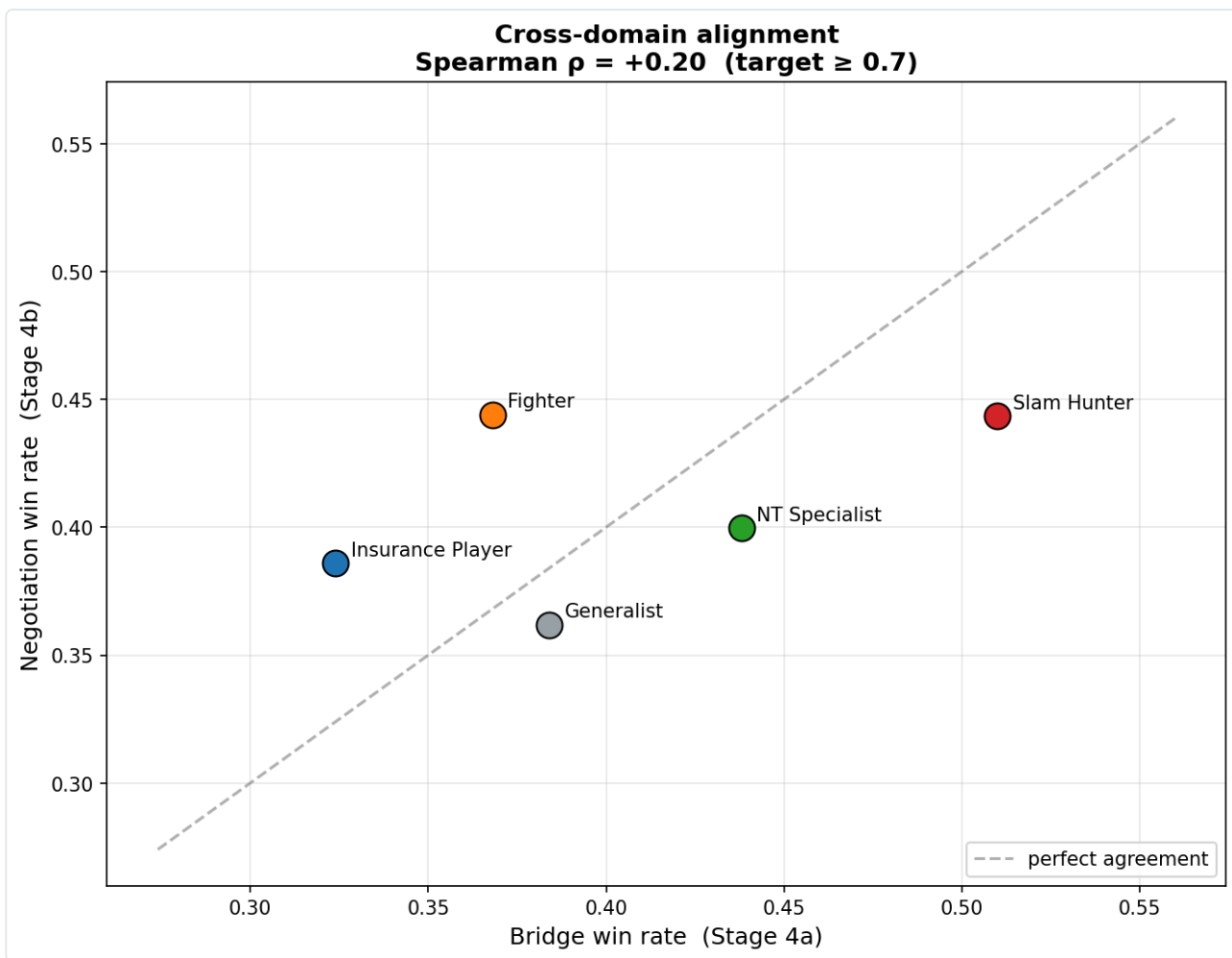
מה עשינו בשלב 4

תת-שלב	מה עשינו	המדד
4a — ברידג'	5 הפרופילים הכריזו על 50 ידיים זהות	קרבה ל"חוזה הנכון" לפי כוח היד
4b — משא ומתן	5 הפרופילים ניהלו 4 עסקאות מול "מוכר" קשוח קבוע	כמה הורידו את המחיר
4c — היישור	השוואת הדירוג בשני התחומים	Spearman ρ

מה זה Spearman ρ

מספר בין -1 ל-1 שמודד אם סדר הפרופילים זהה בשני התחומים. $\rho=1 \rightarrow$ סדר זהה (אישוש). $\rho=0 \rightarrow$ אין קשר. היעד שהוגדר מראש: $\rho \geq 0.70$.

שלב ראשון: $\rho = +0.20$ (חלש) — אבל גילינו למה



במידה הראשונה היישור יצא חלש. הסיבה הייתה **חריג אחד — ה-Fighter**: הוא יצא חלש בברידג' אבל **הכי טוב** במשא ומתן, וזה "שבר" את הקשר.

למה? הכישור המגדיר של ה-Fighter הוא **דאבלים תוקפניים** — הוא עשה דאבל ב-33% מהכרזותיו, פי 6–8 מכל פרופיל אחר! אבל מדד הברידג' שלנו (שמדד רק "גובה חוזה") היה **עיוור** לדאבלים. אז הוא נראה חלש בברידג' למרות שהוא לוחם מצוין. **מומחה הברידג' חזה את זה מראש.**

⚠ הערת דיוק (חשובה לפני הפגישה)

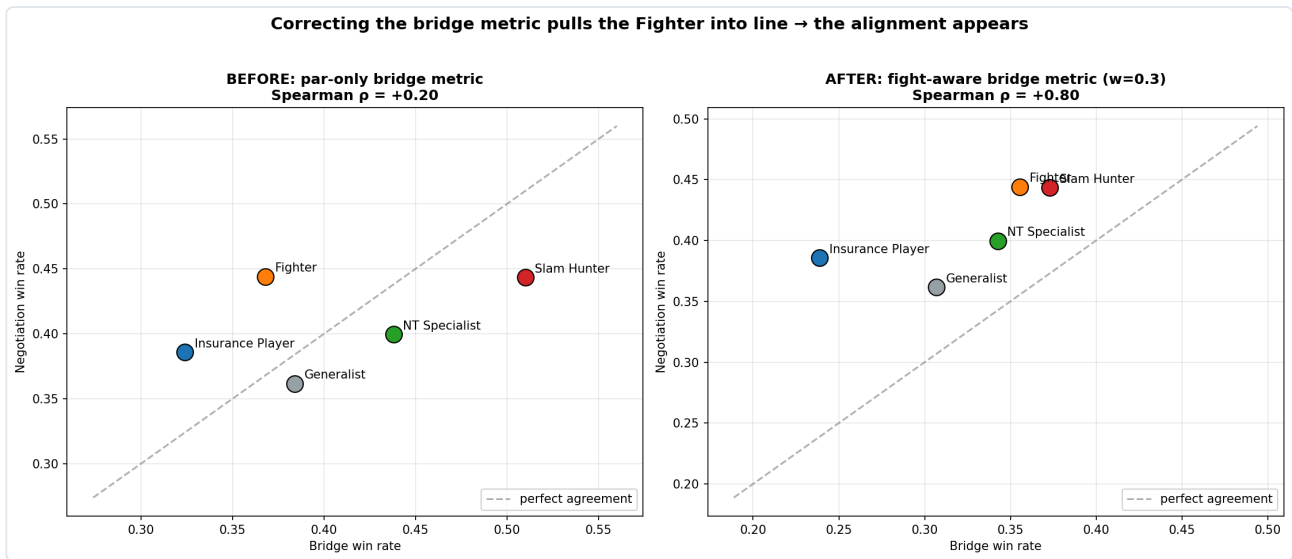
התכונה `penalty_double_rate` סופרת בפועל את **כל הדאבלים** — גם דאבל הזמנה (takeout) וגם דאבל עונשין — לא רק עונשין. שני הסוגים הם בחירה להיכנס ולהילחם במרכז במקום לפסוח, ולכן זה מדד תקף ל**תחרותיות אגרסיבית**. השם המדויק יותר הוא "דאבלר תוקפני", לא "מעניש". זה **לא משנה** את המספרים ולא את ρ — רק את הפרשנות המילולית.

שלב שני: תיקנו את המדד $\rightarrow \rho = +0.80$ (מעל היעד!)

בנינו מדד ברידג' **משולב** שמתגמל גם דיוק בהכרזה וגם לחימה (דאבלים):

ציון = $0.7 \times \text{דיוק_חוזה} + 0.3 \times \text{שיעור_דאבלים}$. וה- ρ קפץ ל-**0.80** — מעל היעד!

השוואה לפני/אחרי (אותה תמונה בדיוק, רק עם המדד המתוקן):



שמאל: לפני (par בלבד, $\rho=0.20$) — ה-Fighter חריג. ימין: אחרי (מדד מודע-לחימה, $\rho=0.80$) — כולם מתיישרים.

תראו את ה-Fighter (כתום): **לפני** הוא חריג גבוה-משמאל (מקום 4 בברידג'); **אחרי** הוא זז ימינה למקום 2, וכל הנקודות מתיישרות על הקו האלכסוני.

💡 ההיפוך היחיד שנשאר (Generalist מול Insurance) — וזה גם ממצא

גם אחרי התיקון נשאר היפוך אחד קטן: שחקן ה-**ביטוח** חלש מ-**Generalist** בברידג', אבל מעט **טוב ממנו** במשא ומתן. **שמרנות פוגעת בברידג'** (מכריז נמוך מדי → דיוק נמוך) אבל **עוזרת במשא ומתן** (סבלנות, סגירת עסקה יציבה). אותה תכונה עוברת בכיוון הפוך — וזו הסיבה ש- $\rho=0.80$ ולא 1.0. רעש מוסבר, לא כשל.

וגם ניתוח רגישות — כדי להראות שזה לא תלוי במשקל בודד:



ככל שנותנים יותר משקל ללחימה, ה- ρ עולה. בחרנו משקל מתון (0.3), לא את המקסימלי.

ככל שנותנים יותר משקל ללחימה, ה- ρ עולה (0.20 → 0.60 → 0.80 → 0.90). בחרנו משקל **מתון (0.3)**, לא את המקסימלי — כדי שזה לא ייראה כמו "תפירה" לתוצאה.

למה זה תיקון לגיטימי (ולא רמאות)

1. ה-Fighter **מוגדר** ע"י דאבלים כבר משלב 1 — לא המצאנו זאת עכשיו.
2. המומחה חזה את הבעיה **מראש**, לפני שראינו את ρ .
3. בחרנו משקל מתון (0.3), והקשר יציב בכל משקל סביר.

🎯 המסקנה המתודולוגית (התרומה האמיתית)

מדד ההצלחה בכל תחום חייב לתפוס את הכישור הרלוונטי לאותו תחום. מדדנו את הציר הלא-נכון בברידג', וזה הסתיר קשר חזק שבאמת קיים. ברגע שהמדד תפס את הלחימה — היישור הופיע.

מה זה אומר לדוקטורט

זהו **proof-of-concept מוצלח**: היסוד (זיהוי הפרופילים, H1) חזק ומובהק (Cohen's d 2.1–4.6). שלב 4 (H3) הראה שהקשר קיים ($\rho=0.80$) אך מתחבא מאחורי בעיית מדידה ממוקדת שזיהינו והבנו. כיווני

העבודה לדוקטורט: מדד ברידג' עשיר יותר (או מנוע double-dummy אמיתי), הפרדת דאבל הזמנה מעונשין, יותר פרופילים, ותרחישי משא ומתן אמיתיים.

⚠️ הסתייגות

$n=5$ פרופילים $\rightarrow$ כוח סטטיסטי נמוך (p לא מובהק). p הוא **אינדיקציה**, לא הוכחה. הערך הוא בעיקרון המתודולוגי, לא במספר המדויק.

9. שדרוג המדד — קוף אקראי + double-dummy (אחרי פגישת המנחים)

אחרי פגישה משותפת עם שני המנחים, חיזקנו את מדד הברידג' שני רעיונות, תמונה אחת.

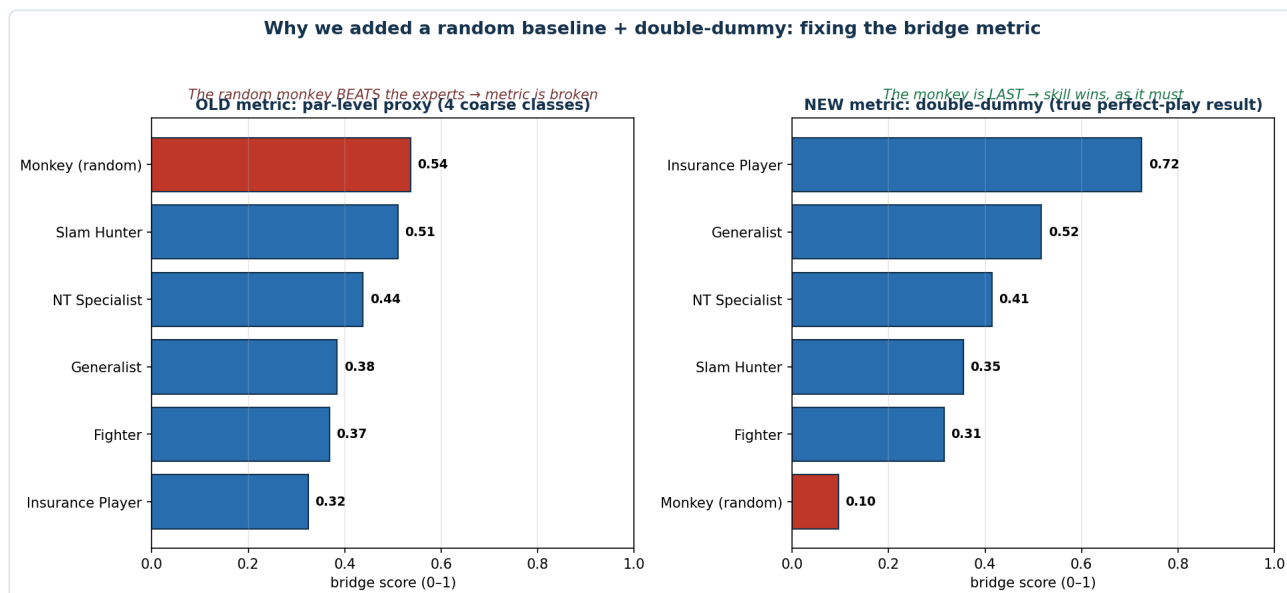
הבעיה שגילינו

הוספנו "קוף" — שחקן שמכריז **אקראי**, בלי אסטרטגיה, בלי להבין כלום (הצעת רמי, הסטטיסטיקאי). הציפיה: הקוף צריך להפסיד. אבל במדד הישן הוא קיבל ציון **גבוה** — אפילו ניצח את השחקנים האמיתיים! **מדד שקוף מנצח בו — לא באמת מודד מיומנות.**

למה? המדד הישן בדק רק באיזו רמה הכרזת (4 קטגוריות גסות), לא אם ההכרזה באמת מצליחה. הקוף מפזר הכרזות ונופל על הקטגוריה הנכונה מספיק פעמים במקרה.

התיקון — double-dummy (הצעת נצר, מומחה הברידג')

השתמשנו במנוע שיודע, בהינתן כל 52 הקלפים, מה **התוצאה המושלמת**. עכשיו המדד שואל: "האם החוזה שהכרזת באמת מצליח, או נופל?" — חוזה שמצליח מקבל ציון גבוה; חוזה גבוה מדי שנופל מקבל 0.



כל עמודה = ציון ברידג' של שחקן; הקוף באדום. שמאל: מדד ישן (הקוף מנצח). ימין: מדד DD (הקוף אחרון).

התוצאה

שמאל (מדד ישן): הקוף מקבל 0.54 — מעל כל הפרופילים. שבור. **ימין (מדד DD):** הקוף צונח ל-0.10 — אחרון, וכל 5 הפרופילים מנצחים אותו. **המיומנות מנצחת את האקראי, כמו**

⚠ הערה כנה

ה-double-dummy מנקד את ההכרזה מהקלפים (שיש לנו), אבל לא את איכות משחק ההגנה (שדורש נתוני משחק קלף-קלף שאין לנו). בנוסף, הדירוג השתנה תחת המדד החדש (Insurance עכשוו ראשון, Fighter אחרון) — אז ננתח את היישור (ρ) מחדש על המדד הזה. ייתכן שסיפור ה- ρ ישתנה, וזה תקין: עכשוו המדד אמין.